

Агар WL дифференциальный

Кат. № 1026

Фасовка 500 г.

WL Differential Agar

Хранить при температуре 2-25°C

Селективная среда, предназначенная для контроля процессов промышленного брожения, особенно в пивоварении.

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Декстроза	50,0	Бактериологический агар	20,0
Бромкрезоловый зелёный	0,022	Хлорид кальция	0,125
Циклогексимид	0,004	Хлорид железа	0,0025
Сульфат магния	0,125	Сульфат марганца	0,0025
Монокалийфосфат	0,55	Хлорид калия	0,425
Триптон	5,0	Дрожжевой экстракт	4,0

Конечная величина pH при комнатной температуре $5,5 \pm 0,2$

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Селективное выделение и подсчет: микроорганизмы в пивоваренной промышленности

ОПИСАНИЕ

Дифференциальный агар WL представляет собой селективную среду для выделения и подсчета микробной флоры, используемую вместе с **питательным агаром WL (Кат. № 1086)** для контроля производства пива и других процессов ферментации дрожжами. Оба средства широко используются в промышленности уксуса, хлебных дрожжей, виноградных и винодельческих и дистиллированных спиртов. При производстве дрожжей для хлебопекарной и ликероводочной промышленности pH среды доводится до 6,5.

Среда позволяет избирательно размножаться дрожжами в ферментационных жидкостях, которые содержат смесь микрофлоры, состоящей из грибов и бактерий. Когда количество присутствующих дрожжей относительно мало, некоторые бактерии также могут быть обнаружены.

Триптон обеспечивает азот, витамины, минералы и аминокислоты, необходимые для роста. Декстроза является ферментируемым углеводом, обеспечивающим углерод и энергию. Дрожжевой экстракт является источником витаминов, особенно группы В. Монокалийфосфат является буфером. Все хлориды калия, кальция и железа обеспечивают необходимые ионы для осмотического баланса. Сульфаты магния и марганца являются источниками двухвалентных катионов. Бромкрезоловый пурпурный является индикатором pH. Бактериологический агар является отвердителем. Добавление 0,004 г циклогексимид превращает питательную формулу WL в дифференциальную среду, которая ингибирует развитие дрожжей и плесени, в то же время обеспечивая заметное размножение бактерий, присутствующих в ферментационных жидкостях, и последующую идентификацию и подсчет.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 80 г среды в литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Стерилизовать в автоклаве при 121°C в течение 15 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Инокулировать исходную суспензию и/или разбавленный образец.
- Продлить инокулят стерильной петлей на поверхности агара.
- Инкубировать чашки в перевернутом положении при температуре $35 \pm 2^\circ\text{C}$ в течение 24-48 часов.

Время и температура инкубации являются важными факторами в зависимости от типа дрожжей. Как правило, температуры 25°C для пивных дрожжей и 30°C для хлебных и других дрожжей алкогольного брожения являются подходящими. Время инкубации варьируется от 2 до 7 дней и до 14 дней, в зависимости от найденной флоры.

Аналогично, атмосфера, выбранная для инкубации культуры, должна быть подходящей. Хлебные дрожжи инкубируются аэробно, а дрожжи спиртового брожения инкубируются анаэробно и в присутствии CO₂.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Внешний вид	Цвет сухой среды	Цвет готовой среды	Финальный pH (25°C)
Без осадка	Мелкодисперсный порошок	Бежевый, с голубым оттенком	Синий	5,5±0,2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубация при температуре 30°C в течение 24-48 часов.

Микроорганизмы	Характеристика
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Хороший рост
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Хороший рост
<i>Sacharomyces uvarum</i> ATCC 9080	Подавленный рост
<i>Lactobacillus fermentum</i> ATCC 9338	Хороший рост
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC 9763	Подавленный рост